

Sviluppo e Implementazione di Algoritmi di Visione Artificiale, Integration Testing e Edge AI per Piattaforme Robotiche Autonome: Il Caso Studio “Rover Holly”

Istituto: I.T.C. “Vincenzo Arangio Ruiz” — Roma

Dirigente Scolastico (Head of School): Prof.ssa Guglielmina Uliano

Dipartimento: Informatica e Telecomunicazioni

Tipologia di allegato: Produzione di materiale didattico integrato e documentazione scientifico-tecnologica di contenuti digitali applicati (L.16/05/77 n. 306)

Autori e Contributi Scientifici

- **Prof. Riccardo Annolfi** — *Autore Principale e Responsabile della Ricerca* (Ingegnerizzazione del software core del Rover, threading concorrente su Raspberry Pi 5, firmware ad anello chiuso su Arduino Mega, supervisione dell'integrazione di sistema e Power Architecture).
- **Raffaele Meo** — *Co-Autore e Lead Image Processing Developer* (Sviluppo dell'algoritmo di visione artificiale lato PC di terra, modellizzazione dei tensori YOLOv8, tracciamento dei marker ArUco e gestione flussi streaming RTMP).

Team di Supporto allo Sviluppo (Student Lab Co-Design)

- **Prof.ssa Giselda De Vita:** Coordinamento didattico e istituzionale di progetto.
 - **Ibrahim Ouadjaout:** Supporto allo sviluppo del firmware di Arduino Mega e condotta di volo del drone.
 - **Davide D'Ubaldi:** Progettazione meccanica 3D del telaio e integrazione moduli hardware.
 - **Gianmarco D'Angelis:** Sviluppo del Power System e cablaggi di potenza.
 - **Gabriel Priamo:** Monitoraggio dei flussi di telemetria e gestione del rilascio software.
-

Nota di merito: Il presente progetto è stato insignito del **Premio per il Progetto e l'Innovazione Tecnologica** in occasione della **Rome-Cup 2026**, a riconoscimento dell'eccellenza nelle soluzioni di Edge AI applicate alla robotica autonoma.

Abstract

Il presente lavoro illustra l'architettura, lo sviluppo e l'integrazione di "Rover Holly", una piattaforma robotica autonoma basata su paradigma Edge AI. Attraverso l'impiego di una pipeline ibrida composta da algoritmi di visione artificiale (YOLOv8, marker ArUco) e un sistema di controllo firmware a basso livello con logiche di sicurezza VETO, il progetto documenta l'intero ciclo di vita del prodotto, dalla prototipazione meccanica alla validazione del software, offrendo un modello scalabile per l'innovazione tecnologica in ambito STEM.

Indice

1. [Struttura del Team e Metodologia Didattica](#)
 2. [Architettura di Sistema e Pilastri di Comunicazione](#)
 3. [Autonomous Ground Rover: Anatomia e Priorità](#)
 4. [Architettura Embedded Multi-Thread e Protocolli di Navigazione](#)
 5. [Determinismo Hardware: Firmware Arduino e Logica VETO](#)
 6. [Configurazione di Sistema, Affidabilità e Cybersecurity](#)
 7. [Elenco dei Materiali e Componenti \(BOM\)](#)
 8. [Software Bill of Materials \(SBOM\)](#)
 9. [Impatto Didattico](#)
 10. [Conclusioni, Sviluppi Futuri e Strategia IP](#)
 11. [Risorse e Repository Ufficiali](#)
-

Introduzione e Collocazione Didattica

Il presente documento costituisce la trattazione tecnica e la documentazione d'architettura del progetto **"Dronebot 2026 – Team Holly"**, un'unità di ricerca e sviluppo d'eccellenza del

Dipartimento di Informatica e Telecomunicazioni dell'ITC Vincenzo Arangio Ruiz di Roma. Il progetto si distingue per un'architettura coordinata Terra-Aria che combina robotica mobile e analisi video avanzata in tempo reale.

L'intero impianto metodologico è structured per fungere da modello didattico avanzato per gli studenti del triennio di specializzazione in Informatica. Il progetto si inserisce nelle linee guida della transizione digitale scolastica, unendo i paradigmi dell'Edge AI (Intelligenza Artificiale applicata sui dispositivi di frontiera), della computer vision in tempo reale e dei sistemi embedded distribuiti, basati su architetture eterogenee composte da Smartphone, Drone modificato, PC, Raspberry Pi 5 e Arduino Mega.

1. Struttura del Team e Metodologia Didattica (Co-Progettazione)

Il progetto è stato declinato come attività di alto apprendimento e co-progettazione orientata alle STEM, applicando la metodologia del Project Based Learning. In qualità di Technical Project Supervisor & Research Lead, ho delineato l'architettura dei sistemi e coordinato i flussi di lavoro degli studenti, concentrando l'attività di sviluppo personale sui moduli logici critici (Edge AI, sistemi concorrenti su Raspberry Pi 5 e firmware deterministico di Arduino).

L'organigramma ufficiale del progetto è così strutturato:

1.1 Leadership & Staff Docente

- **Prof. Riccardo Annolfi:** Technical Project Supervisor & Research Lead (Ingegnerizzazione del software core del Rover, threading su Raspberry Pi 5, firmware ad anello chiuso su Arduino Mega, supervisione dell'integrazione di sistema).
- **Prof.ssa Giselda De Vita:** Academic Coordinator & Project Coordinator.

1.2 Student Team (Sviluppo Moduli Operativi)

- **Raffaele Meo (Project Lead & Architect):** Coordinamento software (Raspberry/PC), implementazione della visione artificiale (YOLO/OpenCV) e gestione flussi streaming RTMP.

- **Ibrahim Ouadjaout (Deployment & Telemetry):** Supporto allo sviluppo del firmware di Arduino Mega, implementazione delle logiche base dei motori, condotta di volo del drone.
 - **Davide D'Ubaldi (System Integration):** Progettazione meccanica 3D del telaio e integrazione moduli hardware.
 - **Gianmarco D'Angelis (Embedded Systems):** Gestione del Power System, cablaggi di potenza e stabilità elettrica dei sensori.
 - **Gabriel Priamo (Hardware Engineering):** Monitoraggio dei flussi di telemetria e gestione del rilascio software.
-

2. Architettura di Sistema e Pilastri di Comunicazione

Il sistema si basa su una pipeline di comunicazione eterogenea strutturata a cascata su quattro livelli di rete e bus hardware, ottimizzati per la minima latenza e l'immunità ai guasti:

- **LIVELLO 1:** SMARTPHONE (App DJI Fly + Drone) invia il flusso video alla Stazione di Terra sfruttando il protocollo RTMP (Live Streaming su rete Wi-Fi locale).
- **LIVELLO 2:** STAZIONE PC DI TERRA elabora l'inferenza profonda YOLOv8 e il tracciamento dei marker ArUco, poi invia i comandi di coordinamento al Rover tramite chiamate asincrone HTTP POST (richieste REST `/start` e `/stop` sulla porta 5000).
- **LIVELLO 3:** ROVER HOLLY (RASPBERY PI 5) elabora le routine di Edge AI (codice `holly_brain`), espone un flusso video MJPEG diagnostico per i test ambientali ed invia le stringhe di movimento (W, A, D) tramite accoppiamento seriale nativo UART, operando a valle di un adattamento dei livelli logici di tensione a 115200 baud verso la logica di attuazione.
- **LIVELLO 4:** ROVER HOLLY (ARDUINO MEGA 2560) esegue il firmware di potenza a basso livello, campiona i sensori laser di prossimità sul bus I2C ed esercita la logica di blocco VETO in caso di collisione imminente.

2.1 La Catena dei Protocolli di Rete e di Bus

1. **Streaming Video (Smartphone to PC via RTMP):** Le immagini catturate in tempo reale dal drone vengono ricevute dall'applicazione di controllo DJI Fly installata sullo smartphone del pilota. Sfruttando la funzionalità di trasmissione live dell'applicazione, il flusso video viene convogliato alla stazione PC di terra tramite protocollo RTMP (Real-

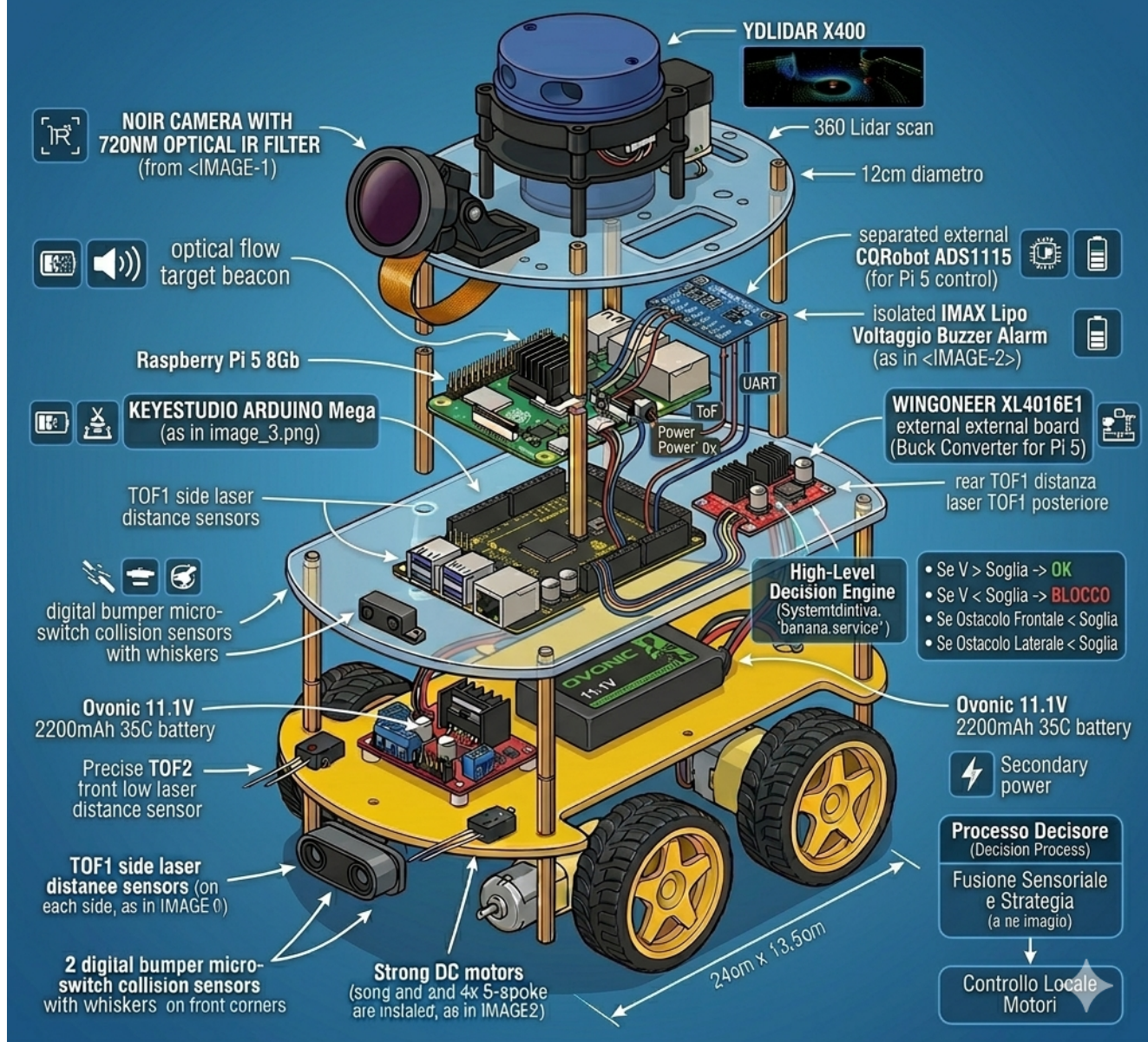
Time Messaging Protocol)), garantendo un campionamento video costante e a bassa latenza adatto all'elaborazione d'immagine.

2. **Coordinamento di Flusso e Debug (PC to Rover via HTTP/Wi-Fi):** Una volta che la stazione di terra ha elaborato l'immagine e validato l'evento target, l'invio dei comandi di attivazione e arresto verso l'unità mobile (Raspberry Pi 5) avviene sulla rete Wi-Fi locale tramite chiamate asincrone basate su architettura REST con protocollo HTTP (richieste POST /start e /stop) destinate ad un micro-server Flask attivo a bordo del Rover. Lo stesso server mette a disposizione degli operatori un endpoint di diagnostica per visualizzare direttamente dal browser lo streaming video della telecamera di bordo, consentendo test rapidi di calibrazione ottica direttamente sul campo.
3. **Controllo Hardware (Raspberry Pi to Arduino via Seriale UART con Adattamento Logico):** All'interno dell'architettura fisica del Rover, lo scambio di metriche cinematiche, telemetria dei sensori e comandi di marcia tra il computer di bordo (Raspberry Pi 5) e il microcontrollore core (Arduino Mega) è gestito tramite le linee seriali hardware native (bus UART) ad una velocità di trasmissione asincrona di 115200 baud. Data la differente natura elettrica delle schede, in cui la Raspberry Pi 5 opera con logica transistore a 3.3V e l'Arduino Mega a 5V, l'accoppiamento dei pin RX/TX è eseguito interponendo un level shifter bidirezionale. Questa soluzione hardware garantisce la totale integrità dei segnali digitali, azzerando i ritardi di propagazione e protegge i GPIO della Raspberry da sovratensioni distruttive.

3. Autonomous Ground Rover: Anatomia e Priorità

La piattaforma mobile terrestre "Holly" è strutturata su uno chassis a 4 livelli da 24cm x 13.5cm. Di seguito viene illustrata l'anatomia strutturale del Rover e la disposizione fisica dei suoi moduli di controllo, richiamati direttamente dalla repository.

ROVER HOLLY - COMPOSIZIONE DEI 4 LIVELLI E GERARCHIA DI PRIORITÀ



3.1 La Pipeline di Computer Vision ed Inferenza

Lato Stazione di Terra (Algoritmo di Visione e Deep Learning)

L'architettura software implementata nel loop principale riceve il flusso video in tempo reale convogliato dallo smartphone tramite il protocollo RTMP, intercettato localmente come sorgente video virtuale mediante le utility v4l2loopback e ffmpeg. L'elaborazione sfrutta un modello predittivo basato su tensori ad alta densità caricati su runtime PyTorch con accelerazione hardware CUDA.

Al fine di garantire la massima affidabilità ed escludere falsi positivi nello tracciamento dell'evento (e.g., variazioni repentine di luminosità o drift di hovering del drone), il sistema

convalida il target spaziale solo se l'area della bounding box e lo shift cinematico rimangono stabili per un numero prefissato di frame consecutivi (streak pari a 7 frame).

- **Regola di Validazione Spaziale:** Se l'Area della Bounding Box è maggiore o uguale a 5000 pixel E lo Spostamento del Centro del Target rispetto al frame precedente è inferiore a 100 pixel, il contatore incrementa. Raggiunti i 7 frame stabili, la stazione attiva il comando remoto.

Pseudocodice Logico della Pipeline Aerea (PC-side):

1. Inizializza VideoCapture sulla sorgente video virtuale del flusso RTMP.
2. Carica i pesi ottimizzati YOLOv8 (identificati dal file di configurazione `best.pt`) ed imposta la FASE = 1.
3. Configura il rilevatore ARUCODetector (dizionario DICT_4X4_50, ID target 10).
4. Ciclo continuo di scansione dei frame:
 - Se FASE uguale a 1: esegui l'inferenza profonda. Se l'area rilevata supera i 5000 pixel e lo spostamento spaziale è minore di 100 pixel incrementa lo streak. Al raggiungimento di 7 frame consecutivi invia la richiesta HTTP POST `/start` al server Flask della Raspberry Pi sulla porta 5000 e passa alla FASE = 2.
 - Se FASE uguale a 2 e il target circolare non è bloccato: esegui il tracciamento stazionario per 20 frame per calcolare il centro geometrico corretto.
 - Se FASE uguale a 2 e il target è agganciato: esegui la compensazione dinamica del movimento ed analizza la presenza del marker ArUco. Se gli angoli del marker sono interni al perimetro del cerchio per 5 frame consecutivi, invia la richiesta HTTP POST `/stop` alla Raspberry Pi per arrestare il Rover e interrompi l'esecuzione.
5. Rilascia le risorse di cattura video e chiudi la pipeline.

Lato Unità Mobile (Tracciamento Ottico di Frontiera)

L'inseguimento autonomo del drone da parte del Rover avviene tramite l'elaborazione a bassissima latenza operata dal thread `vision_logic` residente sul sistema operativo della Raspberry Pi 5.

Per eliminare l'interferenza delle sorgenti luminose ambientali nello spettro del visibile (luci artificiali, riflessi), la piattaforma adotta una combinazione hardware composta da una camera sprovvista di filtro IR (Pi Camera 3 NoIR Wide) e un filtro passa-alto ottico Hoya R72 (con soglia di taglio a 720 nm). Sotto la pancia del drone è collocato un LED a infrarossi (beacon attivo) ad alta intensità dotato di propria alimentazione e batteria indipendente, così da non intaccare l'autonomia di volo del velivolo. Il frame risultante isola perfettamente questo spot

luminoso emesso dal LED infrarosso e viene elaborato tramite una pipeline di binarizzazione ed estrazione dei centroidi:

1. Acquisizione del frame in scala di grigi alla risoluzione di 640x480 pixel a 20 fotogrammi al secondo.
2. Applicazione della soglia di binarizzazione netta (`cv2.threshold` impostata a valore fisso 248) per isolare lo spot luminoso emesso dal LED infrarosso.
3. Esecuzione della routine di estrazione dei contorni (`cv2.findContours`) con annesso filtro geometrico sull'area per scartare i blob spuri di piccole dimensioni.
4. Calcolo dei momenti spaziali d'immagine ed estrazione della coordinata del centroide lungo l'asse X.
5. Logica di navigazione basata sulla posizione orizzontale del centroide:
 - Se la coordinata X si trova nella fascia centrale dello schermo (compresa tra 200 e 440 pixel), genera il comando seriale 'W' (Marcia Avanti Rettilinea).
 - Se la coordinata X è inferiore a 200 pixel, genera il comando seriale 'A' (Sterzata a Sinistra).
 - Se la coordinata X è superiore a 440 pixel, genera il comando seriale 'D' (Sterzata a Destra).
6. Trasmissione immediata della stringa di comando sul bus seriale UART.

4. Architettura Embedded Multi-Thread e Protocolli di Navigazione

4.1 Gestione Concorrente su Raspberry Pi 5

Per garantire determinismo operativo ed evitare il blocco del loop di controllo a causa dell'I/O asincrono delle periferiche hardware, lo script Python core (`holly_brain_v13.9.py`) implementa un'architettura a cinque thread daemon concorrenti. Questi thread alimentano costantemente le variabili globali di stato, che vengono campionate dal Main Loop a una frequenza fissa di 20 Hz:

- **listener** : Gestisce la coda di ricezione della telemetria seriale asincrona proveniente da Arduino Mega ad una velocità di 115200 baud.
- **vision_logic** : Gestisce l'acquisizione dei frame video via MJPEG, l'isolamento dei blob infrarossi e il calcolo in tempo reale del vettore di tracking.

- **lidar_thread** : Interfaccia il sensore YDLiDAR X4 Pro tramite porta seriale, mappando una scansione laser bidimensionale a 360 gradi dello spazio circostante.
- **ads_thread** : Monitora lo stato di carica energetica campionando il convertitore analogico-digitale ADS1115 via bus I2C per prevenire crolli di tensione (Brown-out) e alimentare la telemetria a schermo.
- **run_flask** : Espone gli endpoint REST dell'applicazione web, intercettando le chiamate HTTP asincrone provenienti dal computer aereo e gestendo la dashboard di controllo remoto. Include inoltre l'endpoint dedicato `/video_feed` per l'invio dello streaming video nativo catturato dalla Pi Camera NoIR, consentendo agli operatori di monitorare in tempo reale l'inquadratura del Rover durante i test preliminari e le fasi di allineamento ottico.

4.2 Modello di Navigazione Stratificato e Controllo ad Anello Chiuso

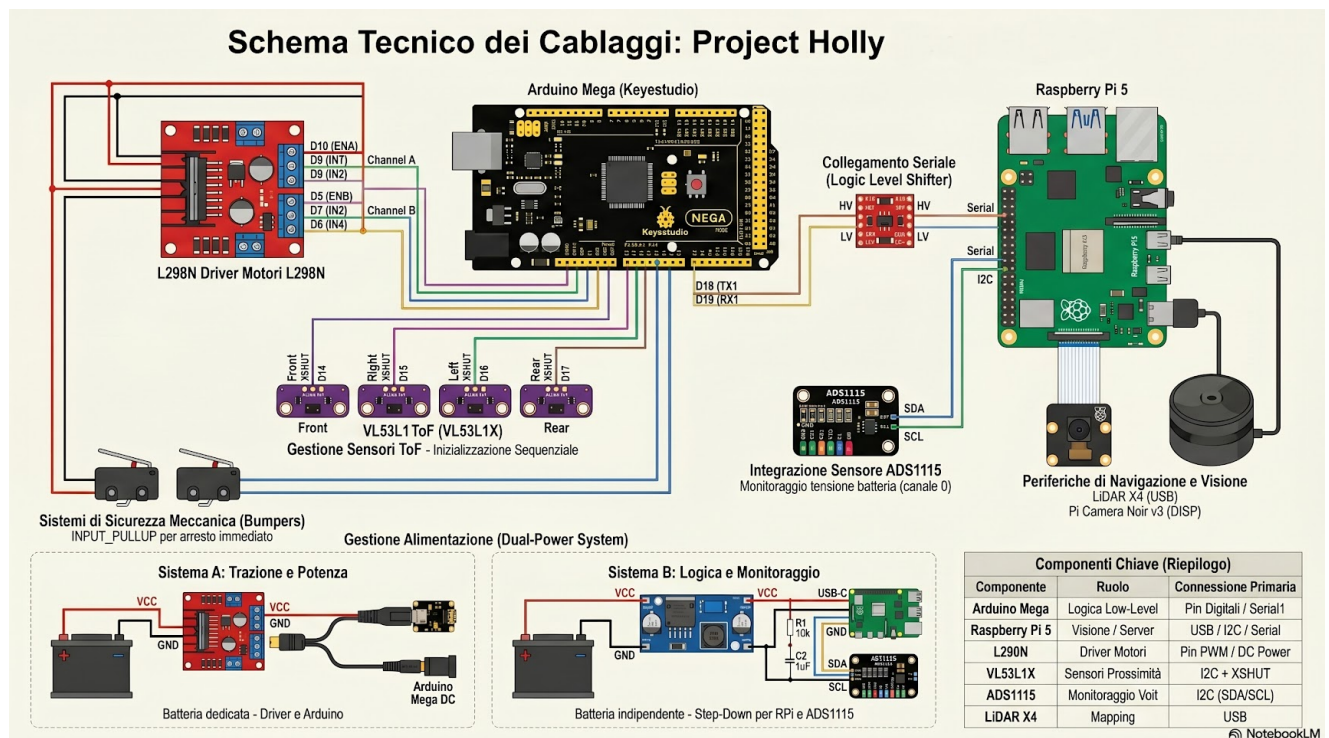
La logica di movimento del Rover fonde i dati provenienti dai molteplici vettori sensoriali applicando una gerarchia rigida di sovrascrittura protetta (*Safety Overrides*), organizzata in 4 livelli logici per garantire la massima sicurezza del veicolo in movimento:

- **LIVELLO 3 (Massima Priorità): Recupero Urti Bumper** -> Interviene in caso di scontro fisico rilevato dai due micro-switch meccanici anteriori provvisti di baffi (Bumper Destro e Bumper Sinistro), forzando una retromarcia asimmetrica di sicurezza gestita ad interrupt.
- **LIVELLO 2: Evitamento Ostacoli LiDAR** -> Analisi dinamica ad ampio raggio del cono visivo frontale, mappato sull'arco angolare compreso tra 150 e 210 gradi (60 gradi totali di ampiezza) della scansione laser del LiDAR X4 Pro. Forza una deviazione immediata del veicolo indirizzandolo sui varchi d'uscita liberi disponibili, calcolati sopra la distanza minima di sicurezza di 350 mm.
- **LIVELLO 1: Correzioni Prossimità Matrice ToF** -> Analisi spaziale a corto raggio tramite i 4 sensori a tempo di volo (VL53L0X / VL53L1X) disposti a croce sul perimetro (Frontale, Posteriore, Laterale Destro, Laterale Sinistro). Il sistema esegue micro-sterzate compensative o variazioni millimetriche della traiettoria in base al sensore stimolato: esegue un allontanamento rapido sul lato opposto se i ToF Laterali scendono sotto i 150 mm dalle pareti, rallenta proporzionalmente la marcia se il ToF Frontale rileva un avvicinamento progressivo, o inibisce le manovre di arretramento se il ToF Posteriore segnala un ingombro.
- **LIVELLO 0 (Marcia Nominale): Inseguimento Visione IR** -> Livello base attivo in assenza di pericoli ambientali. Esegue il comando di marcia standard generato

dall'algoritmo di inseguimento del centroide del LED IR (invio delle singole stringhe W, A, D).

4.3 Ingegnerizzazione del Power System e Cablaggi Hardware

Per garantire l'immunità dai disturbi elettromagnetici e prevenire cali di tensione (*sag* elettrici) indotti dagli spunti dei motori, l'architettura elettrica del Rover Holly implementa una rete a doppia alimentazione completamente isolata a livello di rami di corrente (*Dual-Power System*), fedelmente documentata nello schema di interconnessione ufficiale sotto riportato:



- Ramo Logico di Bordo (Sottosistema AI, Visione & Server):** Questo ramo fa capo a un pacco batteria LiPo dedicato a 2 celle (2S da 7.4V nominali, con fattore di scarica pari a 30C). Quando la batteria viene caricata al massimo del suo potenziale elettrochimico, la tensione di cella tocca i 4.1V - 4.2V, portando il valore complessivo erogato ai morsetti a circa **8.1V - 8.2V**. La linea alimenta direttamente la Raspberry Pi 5, la Pi Camera NoIR dotata di illuminatore artificiale a infrarossi e il sensore LiDAR. La tensione è stabilizzata a valle tramite un modulo di regolazione DC-DC ad alta efficienza (Step-Down Buck Converter WINGONEER XL4016E1) per garantire un'erogazione continua a 5V/5A priva di fluttuazioni, sventando i reset del kernel o i blocchi del server Flask.
- Ramo di Potenza e Attuazione (Motori & Sensori Locali):** Gestito da una seconda batteria LiPo indipendente a 3 celle (3S da 11.1V nominali, 2200mAh 35C). Questa linea fornisce l'energia ad alta corrente necessaria direttamente ai driver del ponte H L298N per muovere i 4 motori in corrente continua e alimenta l'Arduino Mega 2560 (regolato sul jack DC) insieme alla matrice di sensori a corto raggio.

Sistemi Integrati di Monitoraggio Energetico e Telemetria:

- **Sicurezza Hardware Hard-Real-Time:** Direttamente connesso al cavo del connettore di bilanciamento (*Balance Plug*) della batteria logica è presente un modulo tester/salvalipo hardware munito di allarme acustico a doppio buzzer. Il dispositivo esegue un campionamento diretto e, in caso di sbilanciamento o discesa di una singola cella sotto la soglia di sicurezza di **3.4V** (corrispondente a 6.8V complessivi sotto carico), attiva immediatamente una segnalazione sonora ad alta intensità udibile sul campo, garantendo la protezione fisica dell'accumulatore ed evitando lo spegnimento improvviso del sistema operativo della Raspberry Pi.
- **Telemetria Software in Tempo Reale:** In parallelo, per tracciare lo stato energetico direttamente sul monitor della dashboard di controllo, il Rover integra un modulo convertitore analogico-digitale ADS1115 interfacciato sul bus I2C (canale 0). Campionando costantemente i livelli di tensione delle batterie tramite il relativo thread concorrente Python (`ads_thread`), converte i segnali in metriche digitali inviandoli in tempo reale al monitor di telemetria. Se il software rileva un calo di tensione globale sotto i parametri nominali, avvia una procedura di protezione logica (High-Level Decision Engine impostato via `systemd` nativo) che inibisce i comandi di marcia avanti direttamente dal core Python.

5. Determinismo Hardware: Il Firmware Arduino e la Logica VETO

Mentre le computazioni algoritmiche ad alto livello (Computer Vision, processing del LiDAR) sono delegate al microprocessore Raspberry Pi, il controllo dei motori in corrente continua tramite ponte H L298N e la gestione della sicurezza a bassissima latenza sono demandati al firmware del microcontrollore Arduino Mega 2560 Keyestudio (identificato nel sorgente `holly_mega_v12.11.ino`).

5.1 Risoluzione dei Conflitti di Indirizzamento sulla Matrice ToF (Bus I2C)

Il Rover impiega una matrice di 4 sensori di distanza laser a tempo di volo (VL53L0X / VL53L1X) per la mappatura perimetrale fissa. Poiché tali sensori condividono lo stesso indirizzo I2C hardware di fabbrica, il firmware implementa una procedura di inizializzazione sequenziale sfruttando i pin digitali di spegnimento (XSHUT, mappati sui pin D14, D15, D16, D17) cablati sul microcontrollore.

Ogni sensore viene mantenuto nello stato logico LOW (spento) e risvegliato singolarmente portando la rispettiva linea XSHUT allo stato HIGH; subito dopo il boot parziale, il firmware assegna via software un nuovo indirizzo univoco riconfigurando i registri interni prima di passare all'unità successiva. Questa tecnica consente la coesistenza dei 4 sensori della matrice sullo stesso bus di comunicazione a due fili (SDA/SCL).

5.2 La Funzione VETO Intermittente a Livello Firmware

Per escludere i ritardi o i freeze hardware intrinseci associati sullo stack di comunicazione seriale con la Raspberry Pi, Arduino esegue un controllo formale di sicurezza in tempo reale denominato **Logica VETO**.

Questa funzione analizza la telemetria locale dei sensori ToF e dei bumper meccanici a una frequenza di 25 Hz. In caso di violazione delle distanze di sicurezza minime frontali (distanza inferiore a 250 mm rilevata dal ToF Frontale) o di attivazione fisica dei micro-switch dei bumper (configurati in INPUT_PULLUP per l'arresto immediato), la funzione interviene forzando lo spegnimento istantaneo dei driver di potenza dei motori, ignorando qualsiasi stringa di comando ricevuta via seriale dalla Raspberry Pi fino al ripristino delle condizioni operative di sicurezza.

- **Equazione di Stato della Sicurezza:** La condizione di VETO si attiva se e solo se il comando richiesto è di marcia avanti ('W') E si verifica almeno una delle seguenti anomalie: distanza del ToF Frontale inferiore a 250mm, attivazione del bumper sinistro (stato LOW) o attivazione del bumper destro (stato LOW).

6. Configurazione di Sistema, Affidabilità e Cybersecurity

Per garantire la massima stabilità operativa sul campo ed eliminare totalmente il rischio di corruzione dei dati causato da disconnessioni improvvise o cali di tensione della sorgente di alimentazione principale, il sistema operativo dell'unità mobile (Raspberry Pi OS Lite 64-bit) è configurato in modalità immutabile.

6.1 Protezione del File System tramite OverlayFS

È stato configurato un livello logico di Overlay (OverlayFS) che intercetta tutte le chiamate di scrittura dirette alla memoria flash della scheda SD, redirezionandole verso un'area volatile

mappata interamente nella RAM di sistema. Al riavvio dell'hardware, il sistema operativo ritorna allo stato nativo validato e protetto, garantendo la totale immunità del kernel da blocchi software dovuti a spegnimenti repentini.

- **Modalità Gara (Sola Lettura):** Configurabile stabilmente tramite l'utility integrata `raspi-config` (*Performance Options -> Overlay File System -> Enable*), preceduta da una direttiva kernel di sincronizzazione dei blocchi di memoria (`sync`).
- **Modalità Sviluppo (Lettura/Scrittura):** Accessibile per modifiche estemporanee alle routine o patch del codice core tramite forzatura manuale a riga di comando eseguendo l'istruzione di remount in modalità "rw" sulla directory `/boot/firmware`.

6.2 Automazione dei Processi via Demone Systemd

L'esecuzione del codice Edge AI è interamente automatizzata e gestita come un servizio nativo di background del sistema operativo tramite Systemd. Il demone monitora costantemente lo stato del processo e ne garantisce il riavvio istantaneo in caso di eccezioni software impreviste o di momentaneo crash della linea seriale.

Il file di configurazione `holly_rover.service` è depositato nella directory `/etc/systemd/system/`, include la direttiva `Restart=always` per garantire la resilienza del software e imposta come vincolo di esecuzione il caricamento completo dello stack di rete (`After=network.target`), agganciando l'attivazione del processo al boot multiboot del sistema operativo.

7. Elenco dei Materiali e Componenti (Bill of Materials)

La distinta dei componenti hardware necessari per la replica integrale della piattaforma mobile "Rover Holly" è strutturata nella seguente tabella analitica dei costi complessivi di sviluppo:

#	Product	Description	Unit Price	Qty	Row Total
1	Raspberry Pi 5	Raspberry Pi 5 — 8 GB RAM	€ 136,00	1	€ 136,00
2	Scheda SD	Micro SD Card HC 64 GB	€ 14,00	1	€ 14,00

#	Product	Description	Unit Price	Qty	Row Total
		Class 10 + Adapter			
3	Case Raspberry Pi 5	Miuzei Aluminium Case for Raspberry Pi 5	€ 18,99	1	€ 18,99
4	Alimentatore ufficiale Raspberry Pi 5	Official Raspberry Pi 5 USB-C 27 W Power Supply	€ 18,21	1	€ 18,21
5	Raspberry Pi Camera Module 3 NoIR Wide	Raspberry Pi Camera Module 3 NoIR Wide	€ 48,40	1	€ 48,40
6	YDLiDAR X4 Pro	360° 2D Laser Range LiDAR Sensor	€ 75,00	1	€ 75,00
7	Hoya Infrared Filter R72 Ø55 mm	Hoya IR Filter R72 Ø55 mm – 720 nm	€ 45,00	1	€ 45,00
8	LED IR 5 mm 210 mW	PopEsq® IR LED 5 mm 210 mW	€ 1,50	1	€ 1,50
9	Cavi a nastro fotocamera	Ribbon Cables Compatible with Raspberry Pi 5	€ 3,00	1	€ 3,00
10	Batteria LiPo 7.4 V	Xell-Sport 7.4 V 2700 mAh 2S 30C LiPo Battery	€ 23,60	1	€ 23,60
11	Chassis 4 livelli	4-Level Robot Chassis	€ 15,00	1	€ 15,00
12	Connettori, cavetti e guaine	Deans T-Connectors, JST, Cables & Sleeves	€ 5,00	1	€ 5,00
13	Motor Driver L298N	L298N Dual H-Bridge Motor Driver Module	€ 7,00	1	€ 7,00
14	4× Motori 12 V con ruote	4× 12 V DC Motors with Wheels	€ 12,00	1	€ 12,00
15	Batteria LiPo 11.1 V	Xell-Light 11.1 V 1300	€ 16,90	1	€ 16,90

#	Product	Description	Unit Price	Qty	Row Total
		mAh 3S 20C LiPo Battery			
16	Step-Down Buck Converter XL4016E1	DC 4–40 V → 1.25–36 V, 8 A Voltage Regulator	€ 9,99	1	€ 9,99
17	ADS1115 16-bit ADC Module	CQRobot ADS1115 16-Bit ADC Conversion Module	€ 24,99	1	€ 24,99
18	LiPo Voltage Tester / Buzzer Alarm	1–8S LiPo Battery Voltage Tester with Buzzer	€ 3,00	1	€ 3,00

Spesa Totale di Progetto: € 477,58

8. Software Bill of Materials (SBOM)

Ecosistema software, librerie di runtime e dipendenze strutturate divise per nodi di rete del sistema accoppiato:

8.1 Nodo di Rete PC — Stazione di Rilevamento e Inferenza

Ambiente virtuale gestito con **Pixi** (canali conda-forge + pip). File di riferimento: `pc/pixi.toml`.

Pacchetto	Versione	Uso
Python	3.12.x	Linguaggio base d'inferenza
ultralytics	>= 8.0.0	YOLOv8 — rilevamento e classificazione target aereo
opencv	>= 4.10.0	Acquisizione video, rilevamento ArUco, rendering dell'interfaccia

Pacchetto	Versione	Uso
pytorch	>= 2.0.0	Backend inferenza neurale (+ accelerazione hardware CUDA 12.1)
torchvision	>= 0.15.0	Trasformazioni tensoriali delle immagini per YOLOv8
numpy	>= 1.24	Calcoli geometrici (centri di massa, cerchio di fuoco, distanze)
requests	(via pip)	Gestione chiamate HTTP POST verso il server Flask del rover
rich	>= 13.0.0	Formattazione avanzata dell'output via console di log
python-dotenv	>= 1.0.0	Caricamento e isolamento delle variabili d'ambiente
v4l2loopback	kernel module	Istanziamento webcam virtuale su /dev/video10
scrcpy	sistema (apt)	Mirroring dello streaming dello schermo dello smartphone Android
ffmpeg	sistema	Ingestione stream RTMP nativo trasmesso dall'App DJI Fly
adb	sistema	Gestione connessione via Android Debug Bridge

8.2 Nodo Mobile – Raspberry Pi 5 (Edge AI)

Ambiente logico basato su **Python venv** all'interno di **Raspberry Pi OS Lite 64-bit**.

Dipendenze di Sistema (apt)

- `python3-pip` : Installazione e manutenzione dei moduli.
- `i2c-tools` : Utility di scansione e debug del bus hardware (`i2cdetect`).
- `git` : Controllo di versione del software distribuito.
- `libcamera-dev` : Dipendenze e astrazioni hardware per la fotocamera.

Librerie Python Core (pip / virtual environment)

Pacchetto	Versione	Uso
Python	3.11+	Linguaggio base dell'unità mobile
Flask	>= 2.x	Gestione API REST (/start , /stop , /telemetry) e dashboard web
pyserial	>= 3.x	Gestione del flusso asincrono UART con Arduino Mega
opencv-headless	>= 4.x	Visione a basso overhead (filtri passa-alto, thresholding, contorni)
numpy	>= 1.24	Vettorizzazione ed elaborazione array del LiDAR (ricerca varchi)
ydlidar	Python SDK	Interfaccia nativa a basso livello per YDLiDAR X4 Pro su /dev/ttyUSB0
adafruit-ads1x15	>= 2.x	Driver di astrazione per chip ADS1115 16-bit ADC via bus I2C
adafruit-blinka	>= 8.x	Hardware Abstraction Layer (HAL) Adafruit per GPIO Raspberry Pi

Tool di Sistema

- `rpicalm-vid` : Acquisizione in tempo reale del flusso video MJPEG dalla fotocamera Pi Camera 3 NoIR Wide.
- `systemd` : Gestione demone per l'avvio automatico delle routine e monitoraggio al boot (`holly_rover.service`).

8.3 Firmware Microcontrollore – Arduino Mega Keystudio

Ambiente compilato tramite **Arduino IDE v2.x** (`rover/arduino/holly_mega_v12.11.ino`).

Libreria	Versione	Autore	Uso
Wire	built-in	Arduino	Gestione bus I2C hardware (comunicazione sincrona)
VL53L0X	>= 1.3.x	Pololu	Driver e registri sensori Time-of-Flight (distanze reali in mm)

9. Impatto Didattico

L'ingegnerizzazione dell'architettura integrata "Rover Holly" dimostra come l'unione di tecnologie open-source altamente eterogenee (streaming RTMP, linguaggio Python, librerie OpenCV, framework PyTorch, programmazione C++ embedded) permetta di declinare concetti complessi e astratti di Intelligenza Artificiale applicata e Robotica in scenari reali, stimolanti e tangibili per gli studenti.

I sorgenti completi, i diagrammi di cablaggio e le distinte dei materiali (BOM/SBOM) allegate costituiscono un ecosistema di contenuti digitali pienamente riutilizzabili e scalabili, configurandosi come un'eccellenza assoluta nell'ambito dell'insegnamento delle discipline STEM e della transizione verso l'innovazione tecnologica d'istituto.

10. Conclusioni, Sviluppi Futuri e Strategia IP

Il Rover Holly ha dimostrato la robustezza del proprio framework di navigazione, confermando la validità delle scelte architetture adottate. Il sistema, grazie alla modularità dei componenti, permette una manutenzione semplificata e una rapida implementazione di nuove funzionalità.

Roadmap di Sviluppo e Strategia di Proprietà Intellettuale

Data la natura innovativa delle soluzioni architetture adottate — in particolare per quanto concerne le metodologie di sincronizzazione ottica tra unità mobili e le logiche di commutazione ridondante anti-jamming — il team ha avviato una fase di analisi preliminare volta a identificare gli elementi di "attività inventiva" del sistema.

Nell'ottica di una crescita progettuale che superi l'ambito puramente didattico, sono stati definiti i seguenti indirizzi strategici:

- **Consolidamento Tecnico:** Priorità assoluta è il completamento dei test di stress per la conferma della robustezza algoritmica, condizione imprescindibile per qualsiasi evoluzione industriale.
- **Gestione della Proprietà Intellettuale (IP):** Una volta raggiunta la stabilità operativa, il team procederà a una valutazione formale delle componenti core del software e dell'architettura hardware di controllo. Tali componenti verranno valutate come

candidate per il deposito di privative industriali, al fine di proteggere il know-how proprietario sviluppato internamente.

- **Trasparenza e Ricerca:** In linea con lo spirito del progetto, i risultati sperimentali (sia i successi che le criticità incontrate durante la fase di R&D) continueranno a essere documentati per scopi didattici, mantenendo tuttavia riservate le specifiche tecniche dei moduli logici definiti “critici” per il vantaggio competitivo del sistema.

Prospettive Tecnologiche

Le direttrici di ricerca si concentreranno sull'integrazione di sistemi di *SLAM* (*Simultaneous Localization and Mapping*) per una navigazione in ambienti non mappati e sull'ottimizzazione del *Power Management*. Tali implementazioni sono previste per la sessione autunnale di test, finalizzata alla partecipazione a contesti di innovazione robotica nazionale ed europea.

11. Risorse e Repository Ufficiali

- **Repository GitHub Ufficiali:** [dronebot-2026](#)
- **Pagina Istituzionale del Team:** [Team Holly - Advanced Robotics](#)
- **Modelli d'Involucro 3D (Camera Buia & Supporti):** [3D Models Directory](#)
- **Archivio Media e Immagini di Test:** [Project Media Branch](#)